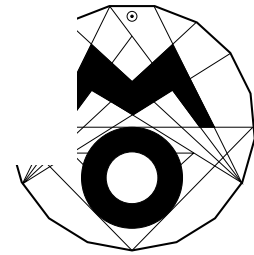


第52届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



© 2012 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

520431 字母和

用数字代替字母。相同的字母代表相同的数字，
不同的字母代表不同的数字。

	E	I	N	S
+	E	I	N	S
	Z	W	E	I

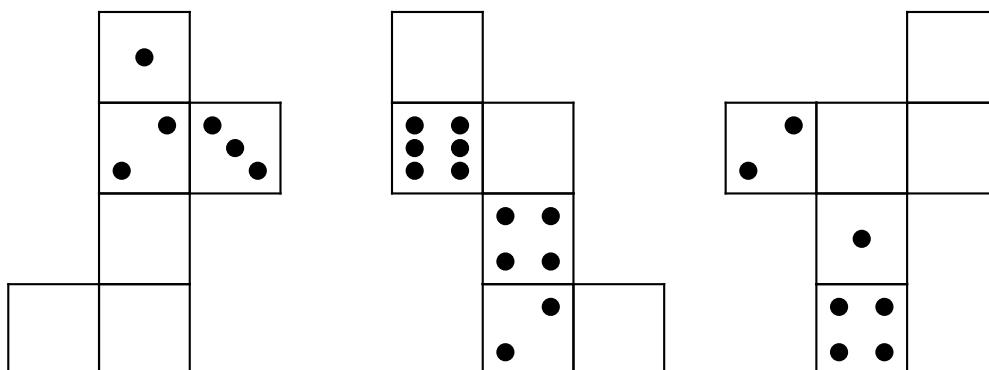
一个答案是：

	3	6	1	8
+	3	6	1	8
	7	2	3	6

- a) 再找出两个答案。
b) 你能填给 E 的数字最大可以是多少？
请说明你的答案。

520432 正方体

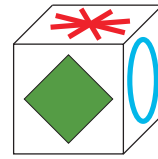
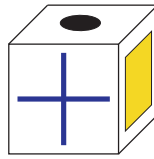
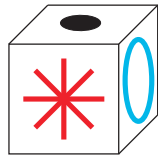
- a) 在正方体展开图中画出缺少的点数。



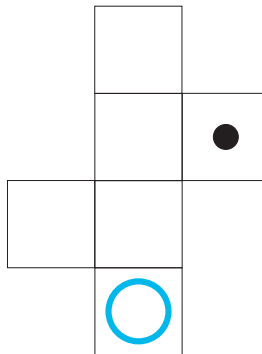
下一页继续！

b) 这里你看到一个正方体的三个视图，它的各个面贴有点、星形、圆形、十字、正方形和菱形。

这个正方体上哪些图形彼此相对？



c) 把其余图形画到正方体展开图中。



520433 相遇点

Paul 和 Moritz 的家都离学校1800 m。

他们同时从家出发。

Paul 走2 m时，Moritz 走3 m。

Moritz 上学路上需要30分钟。

a) 当 Moritz 已经到达学校时，Paul 还要走多少米？

b) Paul 上学路上需要多少分钟？

c) Moritz 从学校往家走。他的妈妈从家骑自行车迎面来接他。两人同时出发。当 Moritz 走了600 m后，他们相遇。

他们经过多少分钟相遇？

下一页继续！

520434 魔方阵

在一个魔方阵中，16个数字被填入一个4×4正方形，使每行、每列和每条对角线上的数字都有相同的（魔）和。

a) 魔和是多少？

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

b) 用这四个部分组成一个4×4魔方阵！

魔和是多少？

3	4
14	9

12	11
1	6

15	8
2	5

0	7
13	10

520435 音乐会

音乐学校举行一场音乐会。Anna、Beate、Carl、David 和 Emma 各自用自己的乐器演奏一首曲子。所有孩子演奏不同的乐器，曲子也来自五位不同的作曲家。

- Emma 既不弹钢琴也不弹吉他，她练习的是 Telemann 的曲子。
- 第二个上场的孩子不弹吉他，也不吹小号。他/她演奏的不是 Schubert 的曲子。
- Carl 很高兴自己演奏的不是 Beethoven 的曲子。
- Beate 吹小号。
- 有一个孩子用小提琴演奏 Bach 的曲子。
- 最后上场的是吹长笛的孩子。
- 第三个孩子演奏 Händel 的曲子。
- David 第四个演奏，但不是钢琴。
- 弹吉他的孩子在第三个孩子之前演奏。

下一页继续！

